The Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem

---

นิยามที่ 2 (ECDLP) กำหนดให้มีพารามิเตอร์โดเมนพร้อมด้วยจุดฐาน G เป็นอันดับจำนวนเฉพาะ $n$ และจุด $Q \in \langle G \rangle$ จงหาจำนวนเต็ม $k \in [0, n-1]$ ที่ทำให้ $Q = kG$

การคูณสเกลาร์เป็นฟังก์ชั่นทางเดียว (One-way fucntion) การคำนวน $Q = kG$ ใช้เวลาเพียงระดับไมโครวินาที แต่การหาค่า $k$ คืนจาก $Q$ ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติหากเลือกเส้นโค้งไว้อย่างอย่างเหมาะสม ในตัวอย่างจำลองการหาค่า $k$ ที่ทำให้ $kQ = (16, 4)$ นั้นทำได้ง่าย เพราะอ่านได้จากตารางที่ 1 ว่า $k = 13$ แต่เมื่อ $n \approx 2^{256}$ จะไม่สามารถสร้างตารางหรือใช้วิธีค้นหาแบบไล่เลียงทุกรณี (exhaustive search) ได้เลย

3.1. การโจมตีแบบทั่วไป (Generic attacks)

อัลกอริทึมที่รู้จักกันดีที่สุดสำหรับ ECDLP บนเส้นโค้งที่เลือกไว้อย่างดีนั้นเป็นแบบทั่วไป พวกมันใช้เพียงการดำเนินการกลุ่มและจะทำงานได้ในกลุ่มใดก็ได้ วิธีที่ใช้งานได้จริงที่สุดคือวิธี rho ของ Pollard
ซึ่งหาการชนกัน (collision) ในการเดินสุ่มเทียม ในเวลาประมาณ

$$\sqrt{\frac{\pi n}{4}} \approx 0.886\sqrt{n}$$

การดำเนินการในกลุ่ม (group operations) ใช้หน่วยความจำน้อยมาก วิธีการขนานแบบ Van Oorschot–Wiener ช่วยให้ความเร็วเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนเชิงเส้นตามจำนวนหน่วยประมวลผล ส่วนอัลกอริทึม Pohlig–Hellman จะลดทอนปัญหาลงเหลือเพียงการพิจารณาตัวประกอบเฉพาะที่มีค่ามากที่สุดของ $n$ ด้วยเหตุนี้ $n$ จึงจำเป็นต้องเป็นจำนวนเฉพาะที่มีค่ามาก โดยสรุปแล้ว เส้นโค้งที่มีกลุ่มย่อย (subgroup) ซึ่งมีอันดับ (order) เป็นจำนวนเฉพาะขนาด $2b$ บิต จะให้ระดับความปลอดภัยประมาณ $b$ บิต

นี่คือที่มาหลักของประสิทธิภาพใน ECC สำหรับกลุ่มปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ $Z_p^*$ และการแยกตัวประกอบจำนวนเต็ม อัลกอริทึมในตระกูล index calculus และ number field sieve มีเวลาการทำงานในระดับ sub-exponential ด้วยเหตุนี้ ขนาดของกุญแจจึงจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าแบบเชิงเส้น (linear) เมื่อระดับความปลอดภัยสูงขึ้น ในขณะที่ยังไม่มีอัลกอริทึมในลักษณะเดียวกันนี้สำหรับเส้นโค้งวงรี (elliptic curves) ทั่วไปบนฟิลด์จำนวนเฉพาะ (prime fields) ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงช่องว่างดังกล่าว โดยอ้างอิงตามเกณฑ์ความเท่าเทียมกันของขนาดกุญแจที่กำหนดโดย NIST

3.2 เส้นโค้งที่ไม่ปลอดภัย (Weak curves)

เส้นโค้งบางประเภทมีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีด้วยวิธีที่รวดเร็วกว่าปกติมาก จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้งานได้แก่ :

- เส้นโค้ง Supersingular และเส้นโค้งที่มี Embedding degree ต่ำ

การโจมตีแบบ MOV จะใช้ Weil pairing หรือ Tate pairing เพื่อแปลงปัญหา ECDLP ไปสู่ปัญหา Discrete logarithm ในฟิลด์ขยาย (extension field) $\mathbb{F}_{q^k}$ ซึ่งหากค่า Embedding degree $k$ มีขนาดเล็ก จะสามารถใช้วิธี Index calculus ที่มีความซับซ้อนในระดับต่ำกว่าเอกซ์โพเนนเชียล (sub-exponential) ในการแก้ปัญหาได้ (ทั้งนี้ เส้นโค้งประเภท Pairing-friendly ถูกออกแบบมาให้มีค่า $k$ ขนาดเล็กโดยเจตนาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยจะมีการกำหนดพารามิเตอร์อื่น ๆ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น)

- เส้นโค้ง Anomalous

  หากจำนวนจุดบนเส้นโค้ง $|E(\mathbb{F}_p)|$ เท่ากับ $p$ (นั่นคือค่า Trace $t$ = 1) ปัญหา ECDLP จะสามารถแก้ไขได้ภายในเวลาที่เป็นพหุนาม (polynomial time) โดยใช้เทคนิค $p$-adic lifting

- เส้นโค้งบนฟิลด์ขยายที่มีดีกรีเป็นจำนวนประกอบ (composite-degree extension fields)

  เส้นโค้งประเภทนี้มีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีแบบ Well descent และ summation-polynomial

- เส้นโค้งที่มีลำดับของกลุ่ม (group order) เป็นจำนวนที่แยกตัวประกอบได้ง่าย (smooth group order)

  เส้นโค้งประเภทนี้สามารถถูกถอดรหัสได้ด้วยอัลกอริทึมของ Pohlig–Hellman

ในการกำหนดเส้นโค้งมาตรฐาน

จะมีการคัดเลือกโดยหลีกเลี่ยงลักษณะที่ไม่ปลอดภัยเหล่านี้ทั้งหมด นอกจากนี้ โครงการ SafeCurves ยังได้ขยายเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติม โดยครอบคลุมถึงความปลอดภัยในขั้นตอนการนำไปใช้งานจริง (implementation security) นอกเหนือไปจากความปลอดภัยของปัญหา ECDLP เพียงอย่างเดียว